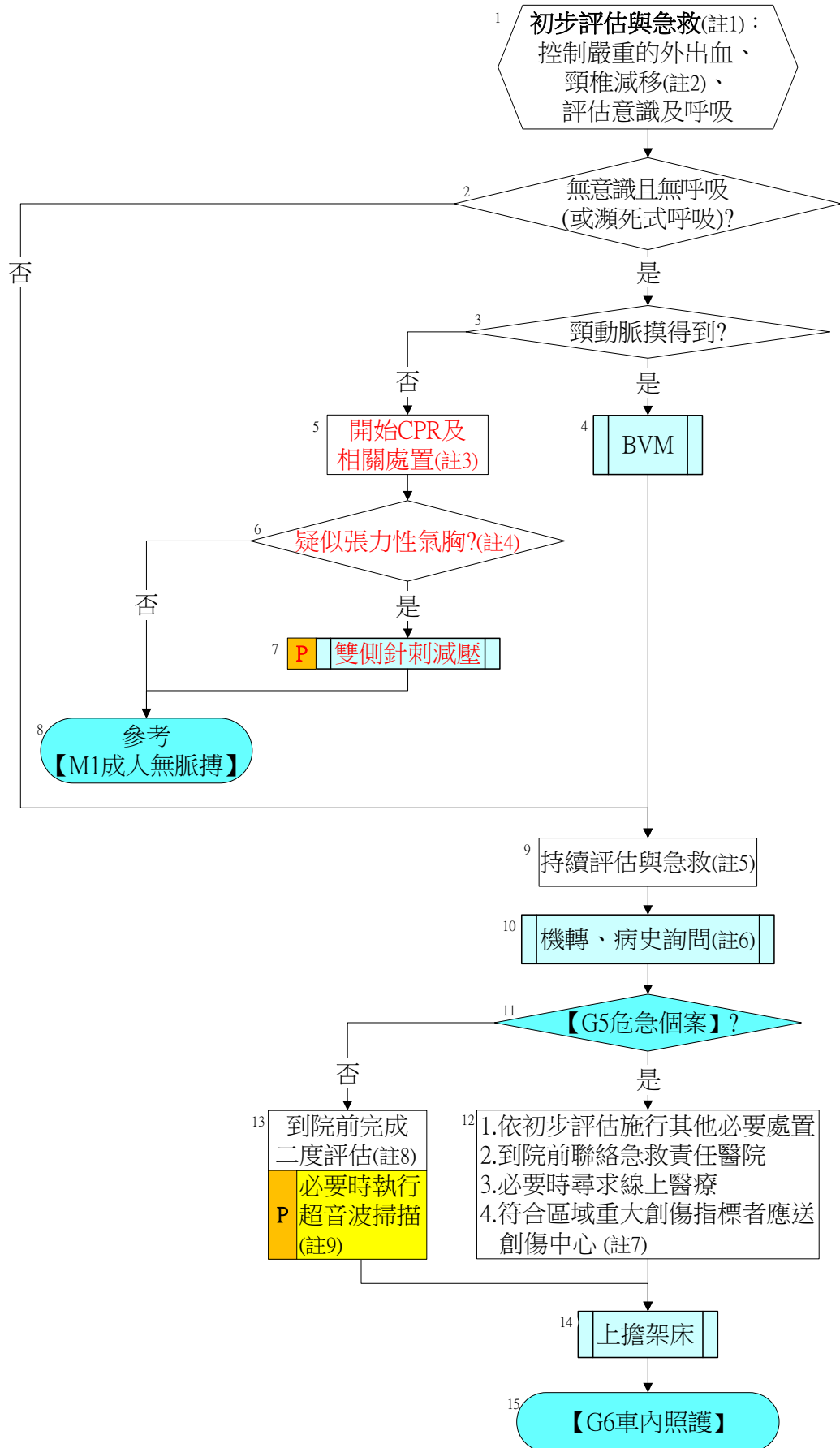


mcg/kg/min 在體重60公斤之病人)。

T1 成人外傷無脈搏

程 序



要 旨

- 一、明顯因外傷導致OHCA的成人，如符合成人危及個案之傷病部位指標或傷病機轉指標，即可適用。若15歲以上或體型較大（目測可能超過40公斤以上）之兒童，亦可依本程序處置。
- 二、若懷疑病人先心臟停止後造成之外傷OHCA，原則參考【M1成人無脈搏】。
- 三、如為特殊情境如懷孕、低溫、溺水，建議仍照原有流程進行急救。
- 四、單純穿刺傷可不考慮脊椎減移，惟鈍擊傷仍須進行脊椎減移等相關處置。

註 解

註1>

- 一、控制嚴重的外出血(X)：全身快速查看是否有嚴重外出血情形，若有則馬上加以止血。控制出血包括：直接加壓、抬高或外傷用止血帶。傷口經「止血包紮」仍無法減緩出血或為可見大出血預期無法有效止血時，儘早使用【外傷用止血帶】止血，並註記使用時間，到院後需與檢傷護理人員交班。
- 二、評估呼吸道(A)：
 - (一)以看與聽的方式評估呼吸道是否有阻塞之現象。如不暢通，以下顎推舉法(Jaw Thrust)打開呼吸道，必要時給予口咽、鼻咽輔助呼吸道或進階呼吸道。打開呼吸道之時若發現嘴巴內有可見的異物或嘔吐物應先將其去除。若嘔吐物或分泌物會影響呼吸則應進行抽吸。呼吸道與呼吸應同時評估，且評估時間合計不超過10秒。
 - (二)若脊椎固定或脊椎減移(SMR)可能影響呼吸道的暢通，則以保護呼吸道為優先，可移除或暫停相關處置。
- 三、評估呼吸(B)：
 - (一)以看與聽的方式評估有、無呼吸或瀕死式呼吸；若有呼吸，應評估呼吸品質（深淺、快慢）、是否使用呼吸輔助肌、膚色發紺。視情況給予氧氣治療並檢測SpO₂（參考「M2呼吸困難」）。
 - (二)若脊椎固定或脊椎減移(SMR)可能影響呼吸動力與氧合，得鬆開固定帶，情況緊急時可移除或暫停相關處置。
- 四、評估脈搏、循環品質(C)：

(一) 無意識之傷患檢查頸動脈(評估時間不超過 10 秒)。

1、成人：檢查頸動脈(評估時間不超過 10 秒)。

2、兒童：檢查頸動脈或股動脈(評估時間不超過 10 秒)。

3、嬰兒：檢查股動脈或臂動脈(評估時間不超過 10 秒)。

(二) 有意識或意識不清之傷患檢查 2 側橈動脈(兒童及嬰兒則檢查上項動脈點)，並評估周邊循環(目視膚色是否蒼白、發紺或異常，觸摸末端肢體是否濕冷，檢查微血管充填時間是否 ≥ 2 秒)。

(三) 全身快速查看主要出血是否已經控制，確認有無其他隱藏性出血，若有則馬上加以控制、**骨盆是否穩定(必要時使用骨盆固定帶固定)**。

(四) 血壓、SpO₂：

測量血氧濃度，視現場狀況可考慮測量血壓。

五、評估失能(D)：

評估意識狀態，GCS<15的意識不清傷患檢查瞳孔大小及是否對光有反應、比較兩側上肢和下肢的感覺和運動功能。意識清醒(GCS=15)傷患僅比較兩側上肢和下肢的感覺和運動功能。

六、露身檢查(E)：

(一) 快速視診頭、頸、胸、腹與肢體是否有穿刺傷、槍傷、臟器外露、大而深的傷口、瘀青、腫脹或變形等；檢查氣管是否偏移、頸靜脈是否怒張或塌陷；按壓頸椎是否異常、壓痛；骨盆是否穩定與疼痛等。

(二) 視情形將傷患衣物移除**及注意保暖**。

註2>

下列情形必須假定頸椎有受傷，於評估前先保護頸椎(並視情況上頸圈)：

一、老：老年人(例如：65歲以上老人肩頸以上外傷併頸部疼痛，不含擦傷或簡單撕裂傷)。

二、大：身上有明顯大傷(例如劇烈疼痛之長骨骨折、骨盆骨折等)。

三、頭：頭部與頸部明顯外傷或疼痛(不含擦傷或簡單撕裂傷)。

四、昏：意識不清(即GCS非滿分)。

五、變：脊椎任何部位有明顯變形，除非確認受傷前已經長久變形。

六、麻：神經學異常，例如肢體有發麻或無力(癱瘓)現象。

七、機：危險外傷，例如高處落下（2公尺）、跳水意外事件、高速減速（時速 $\geq 50\text{km/h}$ ）、拋出車外或翻滾等。



- 一、若傷患為外傷OHCA，考量止血及後送優先，可處置及送醫過程貼上AED監視。
- 二、可進行CPR、操作頸圈、呼吸道處置及其他必要之處置。
- 三、盡速送醫為原則。

註4>

- 一、**P**下列情形，EMTP可考慮雙側針刺減壓：
 - （一）頸部、胸部、腹部穿刺傷。
 - （二）多重部位外傷導致之外傷OHCA。
- 二、EMT2評估後懷疑傷患為疑似張力性氣胸時，可於到院後與醫護人員交接。

註5>

- 一、初步評估:須注意會立即危害生命的胸部外傷，如氣管支氣管斷裂、呼吸道阻塞、心包膜填塞、張力性氣胸、大量血胸、開放氣胸。（請參考【T2胸部外傷】）。
- 二、經由露身檢查（危急個案）或次級評估（非危急個案）後給予適當處置如：
 - （一）沖洗傷口、包紮止血。
 - （二）骨折固定。
 - （三）燒燙傷處置。
 - （四）斷肢處理。
 - （五）保溫用鋁箔。
- 三、懷疑胸椎、腰椎損傷或生命徵象不穩定之肢體骨折可考慮使用鏟式擔架(或長背板)固定。移到擔架床後，EMT可視臨床情況予以撤除。

注意事項如下：

- 1.建議將擔架推至病患身邊，其運送方法以配戴硬式頸圈合併半坐臥或是平躺姿勢送醫為原則。
- 2.救護技術員需提醒傷患儘量避免搖晃頸部，並務必搭配使用擔架床固定帶。抵達醫院後則需提醒院方儘量使用床單或滑毯協助傷患換床。

註6>

- 一、到達現場時除自我介紹外，現場病史的詢問首重創傷機轉（例如:受傷的原因、墜落的高度、車速、車體凹陷或破壞狀況等），應於創傷機轉蒐集完整後，再開始病史的



詢問，並注意是否符合【G5危急個案】。

二、若傷患清醒應詢問傷患「剛剛發生何事？」以評估其呼吸狀況。若傷患無回應，則以同樣問題詢問家屬或旁人以了解其求救原因，並根據其求救原因（如交通事故、頭部外傷、肢體外傷、燒燙傷…等）給予適當處置。至於病史詢問，應包括：

- （一）主訴：除哪裡不舒服外，應再詢問怎麼不舒服及不舒服有多久？
- （二）之前：求救之前在做什麼事？
- （三）吃：最近一次進食的時間？
- （四）過：過去病史？
- （五）藥：平時有無服用何種藥物？
- （六）敏：有無對食物或藥物等過敏的病史？
- （七）感：除主訴外還有其他不舒服嗎？

三、(機轉)病史應在初步評估的同時詢問，但不可影響評估及處置之進行，EMT應在彼此合作下完成初步評估及(機轉)病史詢問。

註7>

臺北市重大創傷指標如下

一、生命徵象指標：

- （一）昏迷指數 <13。
- （二）收縮壓 < 90。
- （三）呼吸次數 < 10或 ≥ 30 或未給氧時血氧值 < 90%。

二、傷病部位指標：

- （一）頭、頸、軀幹(開放性傷口，含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或重物輾壓傷。
- （二）嚴重骨折： ≥ 2 處長骨骨折、連枷胸、骨盆骨折、開放性或凹陷性顱骨骨折。
- （三）手腕或腳踝以上截肢性外傷。
- （四）肢體癱瘓。

三、傷病機轉指標：

- （一）墜落高度 ≥ 6 公尺、 ≥ 2 層樓高或兒童身高2倍以上之墜落。
- （二）高能量撞擊之證據（例如：汽車車速 ≥ 50 公里/小時、內部乘員空間凹陷 ≥ 30 公分、同車有人死亡、被彈出車外、行人或機車騎士被高速（ ≥ 50 公里/小時）汽機車撞擊、輾壓或彈飛）。
- （三）爆炸傷。

四、特殊病患及狀況（可考慮後送創傷中心）：

（一）小孩、嬰兒、懷孕超過20週。



傷病患者有出血性疾病或服用抗凝血劑。

嚴重燒燙傷「2度18%(含)以上或3度10%(含)以上或顏面、會陰、呼吸道燒灼傷或合併其它外傷者」。

註8>

一、生命徵象評估：意識、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色及血氧濃度。

二、外傷傷患：

（一）頭部：檢查臉及頭部是否有傷口或對稱;檢查耳朵及鼻孔是否有流清澈液或血水。

（二）胸部：視診是否有瘀傷、傷口和呼吸時胸部起伏是否對稱;觸診壓痛情形、聽診 2 側肺音。

（三）腹部：視診是否有瘀傷、傷口或鼓脹情形;觸診是否有壓痛情形。

（四）下肢：檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型及比較 2 側下肢是否對稱。

（五）上肢：檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型及比較 2 側上肢是否對稱。

（六）背部與臀部：檢查是否有瘀傷、傷口或壓痛。

註9>

一、到院前超音波執行要點如下:

（一）超音波掃描，以送醫途中進行為原則，未符合重大創傷指標之傷患，若有額外發現，改送本局合作之創傷中心。

（二）超音波執行結果，應於到院前通報醫院，並於到院後與醫師交接。

二、後續到院前超音波小組成員操作次數應有紀錄，並填寫執行到院前超音波掃描紀錄表，俟醫療指導醫師至分隊指導時進行核簽。